

# **Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Garopaba**



**INSTITUTO  
FEDERAL**

Santa Catarina

---

Câmpus  
Garopaba

Nome do aluno: Matheus Rogério Trindade Ferreira

Disciplina: Projeto Integrador

Data de Entrega: 06/06/2021

## **Notícias Falsas, Dano Real: Levantamento, Análise e Discussão de Phishing, Malware e Fake News sobre COVID-19**



Nos dias de hoje, com tanta tecnologia a nossa volta, Smartphones, tablets, computadores, televisões, ou melhor, Smart-TV estão mais do que nunca possibilitando a massiva troca de informação, que muitas das vezes acaba não nos beneficiando!

Com tanta informação, fica difícil para a maioria das pessoas identificar se tais informações são verdadeira ou não. A engenharia social é usada para roubar informações, dados e dinheiro das pessoas leigas (que são a grande maioria da humanidade) no mundo cibernético e digital. Não bastasse isso, as fake news também são muito ocorrentes no mundo cibernético. Os motivos para isso são inúmeros, seja por "status ou fama" os chamados "virais da internet", formas de vingança na tentativa de desmoralizar alguém ou algum produto ou até mesmo ruindade ou pessoas de mau caráter querendo propagar os mais problemas no mundo. Não basta ter um smartphone para uma pessoa ser denominada como uma pessoa que entende de assuntos tecnológicos. Os chamados analfabetos tecnologicos.

Embora muitas pesquisas apontem expressivo aumento no número de casos de crimes cibernéticos após o início da pandemia, ataques direcionados relacionados a um incidente de grande escala não são exclusivo dela. Porém, um grave problema é que os crimes relacionados ao COVID-19 estão evoluindo e se adequando às mudanças situacionais da pandemia, o que facilita ludibriar os usuários. Isso é ressaltado por Bhardwaj que afirma que 60% das brechas de dados são causadas por erro humano, e corroborado por outros autores, que mapeiam os seguintes problemas relacionados:

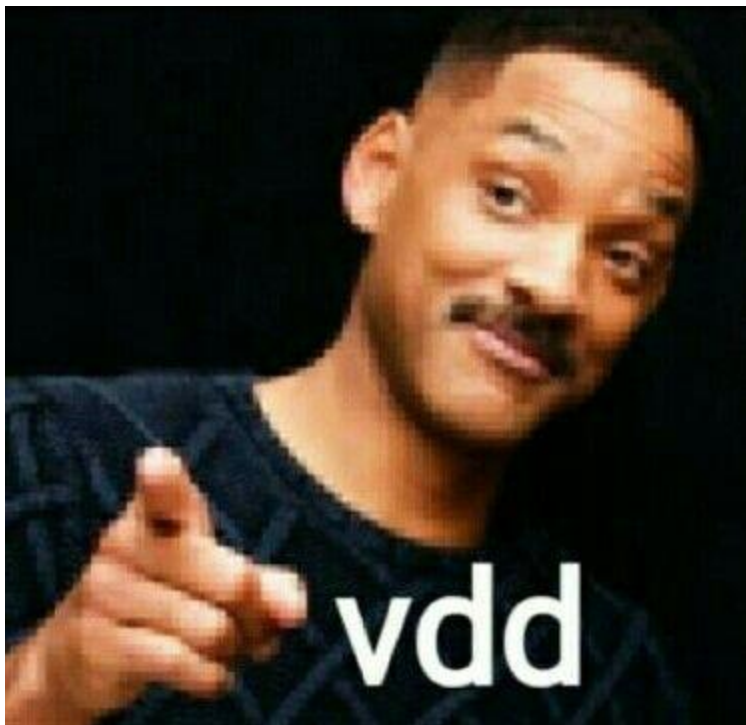
**idosos que são inseguros ao lidar com questões de segurança cibernética;**

**pessoas que escolhem ignorar a atualização de seus dispositivos;**

**questões quanto ao trabalho remoto, como dispositivos próprios que normalmente são menos seguros que os da empresa;**

Como se não bastasse toda essa engenharia social tentando promover o mal e interferir maléficamente na vida das pessoas, também temos:

## **AS CHAMADAS FAKE NEWS**



O uso de notícias falsas para manipular a opinião pública tornou-se normal nos últimos anos e pode claramente ser definida como informação imprecisa e falsa que é espalhada intencionalmente ou não, podendo influenciar as respostas comportamentais das pessoas em relação aos eventos, como eleições e/ou desastres naturais. Informações enganosas por si só, podem ter como objetivo perturbar a economia dos países, reduzir a confiança das pessoas em

seus governos ou promover um produto específico para obter lucros enormes e com a pandemia do COVID-19 os números de fake news, tem aumentado dia após dia.

Segundo Al-Rakhami and Al-Amri, no mês de abril de 2020, foram espalhadas mais de quatro mil alegações falsas sobre a pandemia. Foi feita a análise de 1 milhão de twittes relacionados a pandemia e 83,9% desses twittes foram classificados como informações médicas enganosas. Devido a grande quantidade delas, plataformas de mídia social foram forçadas a implementarem ferramentas e verificadores para reduzir a disseminação da desinformação. Ainda detectaram perfis anônimos publicando notícias falsas que vão diretamente contra a orientação de fontes oficiais de informações de saúde pública, com o objetivo de influenciar as pessoas a agirem contra as orientações. Esta alta disseminação de conteúdos falsos, acarretou em um fenômeno chamado de Infodemia, onde a Organização Mundial da Saúde (OMS) alegou que não estamos apenas lutando contra a pandemia do COVID-19, mas sim contra uma infodemia, que é como uma doença que se espalha e circula rapidamente na forma de informações enganosas. Junto com este grande volume de conteúdos falsos, surgiu o medo e o pânico da população, gerando assim um impacto negativo perante a saúde da população mundial, com prescrições médicas erradas, dicas e conselhos errôneos e crenças em remédios caseiros acarretando problemas de saúde como envenenamento ou até mesmo a morte.

-----

## PHISHING



Ataques por phishing são o tipo de crime com maior taxa de aumento e representam mais de 80% dos incidentes cibernéticos. O objetivo é atrair e enganar uma vítima para obter o máximo de informações possível e os ataques mais eficazes são aqueles que afetam emoções e preocupações. Phishing é geralmente associado a malware, pois muitas vezes a engenharia social é utilizada para que a vítima faça o download de programas maliciosos. Bhardwaj et al. afirmam que 90% dos e-mails de phishing são detectados pelos gateways dos próprios servidores de e-mail, mas os 10% restantes foram responsáveis por mais de 170.000 incidentes dentro de organizações dos EUA. Para ele, servidores de e-mail só impedem os níveis mais básicos de phishing. Os ataques são, em geral, de baixo custo, com taxa de sucesso razoavelmente alta (cerca de US\$17.700 são perdidos por minuto). No Brasil, em 10 meses de 2019, esses ataques cresceram 232%. Atualmente o tema Coronavírus tem sido altamente explorado pelos criminosos. Naidoo e Swasey afirmam que os ataques de phishing relacionados ao vírus aumentaram 667%. Só em abril foram enviados 18 milhões de e-mails relacionados ao COVID-19. Muitas campanhas utilizam o remetente do e-mail de organizações da saúde reconhecidas, como da OMS (WHO em inglês). Utilizam uma extensão enganosa, como por exemplo who.org, parecendo realmente legítimos, quando o original é who.int. Andrade et al. explicam que são encontradas com frequência palavras como vaccine-trials (testes de vacina) ou free tests for covid19 (testes grátis para COVID-19). Em pesquisas notaram um aumento nos modelos de sites de phishing que imitam organizações governamentais e não governamentais, como Governo do Reino Unido, Organização Mundial da Saúde (OMS), Centros para Controle de Doenças (CDC), entre outros. De acordo com Eboibi, no Reino Unido pessoas foram alvos de e-mails de phishing sobre Coronavírus com anexos infectados contendo medidas de segurança fictícias, o que nos retorna às situações onde phishing e malware são apresentados em conjunto.

-----

## MALWARE



Malware é qualquer código projetado para causar perda de dados e danos indesejados a sistemas/dispositivos/usuários-alvo. Muchnik afirma que o ecossistema do malware exhibe mecanismos de disseminação semelhantes aos de sistemas biológicos. Eian e Lallie afirmam que Ransomware (tipo de malware que sequestra dados em troca de pagamento) é atualmente a forma mais comum de malware pois custa menos e é mais fácil de executar, o que aumenta o pagamento do ataque. Pesquisas mostram que organizações de saúde são os principais alvos, já que acabam pagando o resgate mais rapidamente para evitar o tempo de inatividade e ter acesso aos dados críticos do paciente, tratando-se, por vezes, de casos de vida ou morte. Entre 2019 e o início de 2020, 491 ataques desse tipo foram bem sucedidos contra provedores de saúde dos Estados Unidos. Os exemplares de malware cresceram expressivamente durante o COVID-19. Em apenas um dia (16 de março de 2020), entre 10h e 17h do horário europeu central, houveram 2.500 infecções de malware relacionado ao COVID-19 como resultado de golpes de e-mail. Esses números também têm aumentado em relação a aplicativos de smartphones, como apresentado por He, que mostram que phishing está presente nos principais comportamentos do malware de Android com o tema COVID-19. A análise foi feita até 26/05/2020 e 277 aplicações maliciosas foram encontradas. O primeiro registro (26/01/2020) foi de um ransomware com o tema COVID-19, o que mostra quão rápido os criminosos se adaptam às situações. Cita-se também o ransomware CryCryptor, que se disfarça como um aplicativo de rastreamento de contato de COVID-19 em dispositivos Android e um Trojan bancário que se mascara como um aplicativo móvel desenvolvido pela OMS.

-----

## METODOLOGIA DA PESQUISA

Para que fosse possível identificar os trabalhos atuais sobre os crimes cibernéticos explicados no artigo ao qual é tema deste trabalho, foram realizadas duas revisões da literatura utilizando o modelo proposto, que tem como primeira fase do processo o PLANEJAMENTO, seguido pela CONDUÇÃO e finalizado com a ANÁLISE DE DADOS. É na fase de planejamento que são definidos os modos e formulações que as questões de pesquisa relacionada ao tema serão expressas.

Para uma cobertura mais rica e abrangente dos estudos relevantes à uma revisão da literatura, é necessário realizar uma busca por bases de dados digitais. Para facilitar esse processo e retornar estudos que agreguem ao tema pesquisado, pode-se utilizar uma string de busca, a qual tem como objetivo a identificação e concatenação de termos-chaves que juntos podem responder as QP's. Para que a busca seja certa, é necessário que esse termo seja diretamente ligado ao tema de pesquisa.

-----

## CONCLUSÃO

No estudo do artigo, foram apresentados e discutidos os resultados de duas revisões da literatura realizadas a fim de identificar o cenário atual dos crimes cibernéticos relacionados ao Covid-19. No primeiro momento, foram apresentados e discutidos os resultados da revisão da literatura realizada sobre **Phishing e Malware**. Os resultados contribuíram muito, apontando a necessidade de constante atualização nas formas de combate, uma vez que os "**criminosos cibernéticos**" estão evoluindo suas técnicas e se aproveitam de eventos específicos, como a pandemia, para enganar pessoas em seus momentos de fragilidade e vulnerabilidade, assim como apontando outras formas de prevenção recomendadas na literatura e aqui ressaltadas. A pesquisa também abre margem para um estudo de campanhas de ataques cibernéticos situacionais, relativos a eventos tanto locais quanto globais. Identificar campanhas e possíveis fontes de ataques pode auxiliar na prevenção desses ataques, evitando inúmeras

perdas. Também falam que nos trabalhos futuros pretendem ampliar esse estudo para campanhas, identificando possíveis padrões e criando um detector de acordo com os padrões encontrados. No segundo momento foi apresentada a revisão da literatura sobre as fake news, com o objetivo de identificar quais são os impactos da grande circulação da desinformação em tempos de pandemia, maneiras de controle e ferramentas de detecção neste momento de fragilidade mundial. Os resultados mostraram que as fake news não só são uma grande antagonista dos profissionais da saúde e órgãos responsáveis, mas também de cadeias de abastecimentos, causando alta demanda de reabastecimento, devido ao pânico gerado. Medidas de conter a disseminação de notícias falsas, como procurar saber mais sobre o assunto o qual gostaria de compartilhar, verificar fontes e autores, também são bons caminhos para resolver esta situação. Porém, ferramentas automatizadas se mostraram grandes aliadas ao combate as fake news, pois podem auxiliar no processo de prevenção e detecção de tais ameaças. Sendo assim, como disse os próprios autores do artigo: "esta revisão abre caminho para ampliação da pesquisa na área de detecção das fake news dando espaço para criação de uma ferramenta para detecção precoce das fake news como trabalhos futuros a fim de mitigar possíveis situações citadas anteriormente."